

主题五：连续LTI系统的复频域分析

一、Laplace变换

1、综合表达式：

$$\begin{aligned} L\{x(t)\} &= X(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-st}dt, \text{ROC} = R \\ x(t) &= L^{-1}\{x(t)\} = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-\infty}^{\sigma+\infty} X(s)e^{st}ds \\ x(t) &\xleftrightarrow{LT} X(s), \text{ROC} = R \end{aligned}$$

理解：

1、从Fourier变换推导至Laplace变换

由于Fourier变换收敛需要一个很重要的条件，就是 $\int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|dt < \infty$ ，但是很多信号不太满足这个绝对可积的条件，因此我们考虑引入一个衰减因子，强行将信号变成绝对可积的信号，我们选择引入因子 $e^{-\sigma t}$ ，显然这个因子的加入会使得整个积分可能变得收敛。

$$\text{Fourier变换: } X(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-\sigma t}e^{-j\omega t}dt = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-(\sigma+j\omega)t}dt = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-st}dt$$

这样我们就可以对更多的信号进行复频域的分析了。

2、因此我们知道Fourier变换其实是Laplace变换的一种特殊形式，也就是在虚轴上的投影，即 $s = j\omega$ 。

3、从特征函数的角度思考，我们知道 e^{st} 是连续LTI系统的特征函数，其特征值就是系统函数 $H(s)$ 。

4、Laplace变换也未必一定收敛，因此我们引入了收敛域的概念——ROC

2、零极点图：

一般我们可以将Laplace变换式表示成关于s的有理函数：

$$X(s) = \frac{N(s)}{D(s)} = \frac{b_0 + b_1s + \cdots + b_ms^m}{a_0 + a_1s + \cdots + a_ns^n} = \frac{b_m}{a_n} \cdot \frac{\prod_{i=1}^m (s - z_i)}{\prod_{j=1}^n (s - p_j)} \quad (n > m)$$

ROC和 $X(s)$ 的极点关系很密切

【收敛域ROC的求解】

1、基本定义法：

定义中 $X(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-st}dt = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-\sigma t}e^{-j\omega t}dt$ ，我们需要保证 $x(t)e^{-st}$ 绝对可积，因此ROC是和 $\omega = \text{Re}(s)$ 有关的，也就是**ROC**的边界是平行于虚轴的，通过定义我们可以直接求出实部的范围。

2、ROC与极点的关系：对于有理Laplace变换，ROC内不包含任何的极点；

3、ROC与时域特性的关系：

- 若 $x(t)$ 是时限的，且绝对可积，则ROC=C（整个s平面）
- 单边信号：
 - 若 $x(t)$ 是右边信号且 $X(s)$ 存在，则ROC一定在最右侧极点的最右边；
 - 若 $x(t)$ 是左边信号且 $X(s)$ 存在，则ROC一定在最左侧极点的最左边；
- 双边信号：若 $x(t)$ 是双边信号且 $X(s)$ 存在，则ROC一定是一个带状区域；

二、Laplace变换的性质

温馨提醒：Laplace变换我们在复变函数中其实已经大致学过，但收敛域才是最关键的内容，下面的性质部分着重关注一下收敛域的变化问题

1、线性性质：

$$\begin{cases} L\{x_1(t)\} = X_1(s), \text{ROC} = R_1 \\ L\{x_2(t)\} = X_2(s), \text{ROC} = R_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} L\{a_1x_1(t) + a_2x_2(t)\} = a_1X_1(s) + a_2X_2(s) \\ \text{ROC包含}\{R_1 \cap R_2\} \end{cases}$$

ROC的解释：

- $R_1 \cap R_2$ 小于 R_1 和 R_2 ，则ROC为交集；
- $R_1 \cap R_2 = \emptyset$ ，说明： $a_1X_1(s) + a_2X_2(s)$ 不存在；

- 在相加的过程中如果发生了零极点相消，ROC可能会扩大；

2、时域平移性质：

$$L\{x(t)\} = X(s), \text{ROC} = R \Rightarrow \begin{cases} L\{x(t-t_0)\} = e^{-st_0} X(s) \\ \text{ROC} = R \quad (\text{收敛域不变}) \end{cases}$$

3、s域平移性质：

$$L\{x(t)\} = X(s), \text{ROC} = R \Rightarrow \begin{cases} L\{x(t) \cdot e^{at}\} = X(s-a) \\ \text{ROC} = R + \text{Re}\{a\} \quad (\text{收敛域相应移动} a) \end{cases}$$

4、尺度变换性质：

$$L\{x(t)\} = X(s), \text{ROC} = R \Rightarrow \begin{cases} L\{x(t) \cdot e^{at}\} = X(s-a) \\ \text{ROC} = R - \text{Re}\{a\} \end{cases}$$

注：

- 当 $a > 1$ 时， $X(s)$ 的 ROC 要扩大 a 的倍数；
- 当 $a < 0$ 时，ROC 要受到一个反褶+尺寸变换（时间变换 $\Rightarrow$ ROC 的反转）
- 若 $L\{x(t)\} = X(s)$ ，则 $L\{x(-t)\} = -X(-s)$ （ROC 关于虚轴对称）

5、时域微分性质：

$$L\{x(t)\} = X(s), \text{ROC} = R \Rightarrow \begin{cases} L\{\frac{dx(t)}{dt}\} = sX(s) \\ \text{ROC 包含 } R \end{cases}$$

注：如果出现零极点消除，则会出现 ROC 的扩展。

6、s域微分性质：

$$L\{x(t)\} = X(s), \text{ROC} = R \Rightarrow \begin{cases} L\{-tx(t)\} = \frac{dX(s)}{ds} \\ \text{ROC} = R \quad (\text{收敛域不变}) \end{cases}$$

7、时域卷积性质：

$$\begin{cases} L\{x_1(t)\} = X_1(s), \text{ROC} = R_1 \\ L\{x_2(t)\} = X_2(s), \text{ROC} = R_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} L\{x_1(t) * x_2(t)\} = X_1(s) \cdot X_2(s) \\ \text{ROC包含} R_1 \cap R_2 \end{cases}$$

注：

- 若没有零极点相消，则 $\text{ROC} = R_1 \cap R_2$
- 若发生零极点相消，ROC可能扩大，可能大于 $R_1 \cap R_2$

8、时域积分性质：

$$L\{x(t)\} = X(s), \text{ROC} = R \Rightarrow \begin{cases} L\{\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau\} = \frac{1}{s} X(s) \\ \text{ROC} = R \cap \{\text{Re}\{s\} > 0\} \end{cases}$$

注：

- 若没有零极点相消，则 $\text{ROC} = R_1 \cap R_2$
- 若发生零极点相消，ROC可能扩大，可能大于 $R_1 \cap R_2$

9、初值、终值定理：

$$\text{条件: } x(t) = \begin{cases} t < 0, x(t) = 0 \\ t = 0, x(t) \text{ 不包含冲激或高阶奇异函数} \end{cases}$$

初值定理： $x(0+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sX(s)$ （条件是极限值 $\lim_{s \rightarrow \infty} sX(s)$ 存在，且函数值 $x(0+)$ 存在）

$$\text{终值定理: } x(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sX(s)$$

（条件是 $\lim_{t \rightarrow \infty} x(t)$ 存在 $\Leftrightarrow X(s)$ 的极点均在s平面的左半平面，或在原点处有1阶极点）

关于终值定理条件：

$\lim_{t \rightarrow \infty} x(t)$ 存在——不用解释；

在原点处有1阶极点——乘以s后极限肯定存在，也就是 $\lim_{s \rightarrow 0} sX(s)$ 存在；

$X(s)$ 的极点均在 s 平面的左半平面——我们知道对于 $X(s)$ 我们可以分解为一系列有理分式，每一个有理分式对应一个极点，然后这些有理分式经过Laplace逆变换后的结果一般是 e^{st} ，如果极点在右半平面，那么这个时域的 e^{st} 将会发散，也就是极限不存在，因此所有极点必须在 s 平面的左半平面；

三、常用信号的Laplace变换

- 单位阶跃信号

$$u(t) \xleftrightarrow{LT} \frac{1}{s}$$

$$\text{ROC} = \{\text{Re}\{s\} > 0\}$$

- 单边指数信号

$$e^{-at}u(t) \xleftrightarrow{LT} \frac{1}{s+a}$$

$$\text{ROC} = \{\text{Re}\{s\} > -a\}$$

- 单位冲激信号

$$\delta(t) \xleftrightarrow{LT} 1$$

$$\text{ROC} = \text{整个}s\text{平面}$$

- 多项式信号（右边信号）

$$t^n u(t) \xleftrightarrow{LT} \frac{n}{s} L\{t^{n-1}u(t)\} = \frac{n!}{s^{n+1}}$$

$$\text{ROC} = \{\text{Re}\{s\} > 0\}$$

- 正弦信号

$$\cos \omega_0 t \cdot u(t) \xleftrightarrow{LT} \frac{s}{s^2 + \omega_0^2}$$

$$\sin \omega_0 t \cdot u(t) \xleftrightarrow{LT} \frac{\omega_0}{s^2 + \omega_0^2}$$

$$\text{ROC} = \{\text{Re}\{s\} > 0\}$$

- 衰减正弦信号

$$e^{-at} \cos \omega_0 t \cdot u(t) \xleftrightarrow{LT} \frac{s+a}{s^2 + \omega_0^2}$$

$$e^{-at} \sin \omega_0 t \cdot u(t) \xleftrightarrow{LT} \frac{\omega_0}{(s+a)^2 + \omega_0^2}$$

$$\text{ROC} = \{\text{Re}\{s\} > -a\}$$

四、周期信号和抽样信号的Laplace变换

仅考虑 $t > 0$ 时为周期的因果信号， $t < 0$ 不需要管

1、周期信号的Laplace变换

设从 $0 \sim T$ 的函数表达式为 $x_1(t)$ ，则其Laplace变换为： $X_1(s)$

整个信号可以看作一系列 $x_1(t)$ 信号的时移组合，写作数学表达式为：

$$X(s) = X_1(s) + X_1(s)e^{-sT} + X_1(s)e^{-2sT} + \cdots + X_1(s)e^{-nsT} + \cdots$$

$$X(s) = X_1(s) \sum_{k=1}^{+\infty} e^{-ksT} = X_1(s) \cdot \frac{e^{sT}}{e^{sT} - 1}$$

收敛域为： $\text{ROC} = \{\text{Re}\{s\} > 0\}$

2、抽样信号的Laplace变换

$$x_s(t) = u(t) \cdot x(t) \cdot \delta_T(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} x(nT) \delta(t - nT)$$

$$X_s(s) = \sum_{n=0}^{+\infty} x(nT) e^{-nsT} \stackrel{z=e^{sT}}{=} \sum_{n=0}^{+\infty} x(nT) z^{-n} \quad (\text{z的幂级数求和})$$

五、Laplace反变换

1、定义法：

$$x(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-\infty}^{\sigma+\infty} X(s) e^{st} ds = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma_0-\infty}^{\sigma_0+\infty} X(\sigma_0 + j\omega) e^{(\sigma_0 + j\omega)t} d(\sigma_0 + j\omega) = \frac{e^{\sigma_0 t}}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(\sigma_0 + j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

这里其实是把复积分（这个积分有路径无关性）转化成了一个含复数的实积分，但不好算，不建议。

2、分式拆解法：

（1）全单根时：

$$X(s) \text{ 的分母多项式 } D(s) \text{ 有 } n \text{ 个互异的实根，即 } X(s) = \sum_{i=1}^n \frac{k_i}{s - p_i}$$

其中， $k_i = X(s)(s - p_i)|_{s=p_i}$

且, $\frac{k_i}{s-p_i}$ 的收敛域应该包括 $X(s)$ 的 ROC;

(2) 有重根时:

$$X(s) = \frac{N(s)}{(s-p_1)^k D_1(s)}, \quad s = p_1 \text{ 处有 } k \text{ 个重根,}$$

$$X(s) = \frac{k_{11}}{(s-p_1)^k} + \frac{k_{12}}{(s-p_1)^{k-1}} + \cdots + \frac{k_{1k}}{(s-p_1)} + \frac{B(s)}{D_1(s)} \quad (\text{后面的有理分式没有重根})$$

其中, 系数为:

$$\begin{aligned} k_{11} &= (s-p_i)^k X(s) \Big|_{s=p_i} \\ k_{12} &= \frac{d}{ds} \left[(s-p_i)^k X(s) \right] \Big|_{s=p_i} \\ k_{13} &= \frac{1}{2} \cdot \frac{d^2}{ds^2} \left[(s-p_i)^k X(s) \right] \Big|_{s=p_i} \\ &\vdots \\ k_{1i} &= \frac{1}{(i-1)!} \cdot \frac{d^{i-1}}{ds^{i-1}} \left[(s-p_i)^k X(s) \right] \Big|_{s=p_i} \end{aligned}$$

(3) 有共轭复根时:

$$\textcircled{1} \text{ 直接拆解成复数的一次式子: } X(s) = \frac{N(s)}{(s^2+as+b)D_1(s)} = \frac{N(s)}{(s+\alpha+j\beta)(s+\alpha-j\beta)D_1(s)}$$

之后按照单根做, 但是需要牵扯到复杂的复数运算, 不推荐。

$\textcircled{2}$ 保留成二次式:

$$X(s) = \frac{k_1 s + k_2}{(s+a)^2 + b} + \frac{B(s)}{D_1(s)}$$

后面按照前面的两个情况进行展开, 第一个使用待定系数法求解。

【求解拉普拉斯反变换的方法】

- 用部分分式法将 $X(s)$ 展开成低阶项 (实根、重根、复根) 的迭加
- 确定各低阶项变换式的收敛域——由此可知时域信号的特性
- 确定各低阶项变换式的反变换

注: 若分子次数 m 大于分母次数 n , 先做长除法将分子次数降低, 再用上法。

六、单边Laplace变换

1、概念

(1) 定义:

$$\tilde{X}(s) \triangleq \int_0^{\infty} x(t)e^{-st} dt$$

(2) 和双边Laplace变换的区别:

- 积分下限不同;
- 对于 $t < 0$ 不同而 $t \geq 0$ 相同的信号 $x(t)$, 双边L变换不同, 单边相同;
- 对于 $t < 0$ 为0的信号, 双边和单边的L变换相同;
- 单边L变换的ROC一定在右半平面;

(3) 求解:

- ①使用定义法求解 (一般不用)
- ②使用双边Laplace变换求解, 其中要用到区别中说到的内容
- ③使用性质求解

2、性质

(1) 时域微分:

$$uL\{x(t)\} = \tilde{X}(s) \Rightarrow uL\left\{\frac{dx(t)}{dt}\right\} = s\tilde{X}(s) - x(0-)$$

$$uL\left\{\frac{dx^n(t)}{dt^n}\right\} = s^n \tilde{X}(s) - s^{n-1}x(0-) - s^{n-2}x'(0-) - \dots - x^{(n-1)}(0-)$$

(2) 时域积分:

$$[uL\{x(t)\} = \tilde{X}(s) \Rightarrow uL\left\{\int_0^t x(\tau)d\tau\right\} = \frac{1}{s}\tilde{X}(s) + \frac{\int_{-\infty}^0 x(\tau)d\tau}{s}$$

(3) 时域平移性质:

$$uL\{x(t)\} = \tilde{X}(s) \Rightarrow uL\{x(t-t_0)\} = e^{-st_0} \tilde{X}(s) + \int_0^{t_0} x(t-t_0)e^{-st} dt$$

(4) 时域卷积性质:

$$uL\{x_1(t)\} = X_1(s), uL\{x_2(t)\} = X_2(s) \Rightarrow uL\{x_1(t) * x_2(t)\} = \tilde{X}_1(s) \cdot \tilde{X}_2(s)$$

条件: 信号 $x_1(t)$ 和 $x_2(t)$ 都是单边信号。

七、LTI系统的复频域分析

1、概念

(1) 特征函数:

1) 数学表达式: $x(t) = e^{st}$

2) 验证:

$$x(t) = e^{st}, y(t) = e^{st} * h(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau)e^{s(t-\tau)} d\tau = e^{st} \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau)e^{-s\tau} d\tau = e^{st} \cdot H(s)$$

3) 特征值: $H(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau)e^{-s\tau} d\tau = L\{h(t)\}$

注: 有时候题目中会给出相应的输入信号和输出信号的表达式, 这时候考察的就是特征值, 特征值就是 $H(s)$ 的一个特殊取值

(2) 微分方程表征的系统:

$$\sum_{k=0}^N a_k \frac{d^k}{dt^k} y(t) = \sum_{k=0}^M b_k \frac{d^k}{dt^k} x(t), \text{ 对两边同时进行Laplace变换: } \sum_{k=0}^N a_k s^k Y(s) = \sum_{k=0}^M b_k s^k X(s)$$

$$\text{因此, 下面就有: } H(s) = \frac{Y_{zs}(s)}{X(s)} = \frac{\sum_{r=0}^n b_r s^r}{\sum_{k=0}^n a_k s^k} = \frac{N(s)}{D(s)}$$

$$H(s) = \frac{Y_{zs}(s)}{X(s)} = \frac{\sum_{r=0}^n b_r s^r}{\sum_{k=0}^n a_k s^k} = \frac{N(s)}{D(s)} = \frac{\prod_{i=0}^M (s - z_i)}{\prod_{j=0}^N (s - p_j)}$$

其中, z_i 表示零点, p_j 表示极点 (和稳定性与因果性有关)

2、系统的性质与特征函数的关系

(1) 因果性

①因果系统的性质： $h(t)$ 是右边信号，则 $H(s)$ 的ROC应该在最右侧极点的右半平面；

②判定：如果 $H(s)$ 是有理函数，且 $H(s)$ 的ROC应该在最右侧极点的右半平面，则这个系统是一个因果系统。

(2) 稳定性的判据：

①单位冲激响应 $h(t)$ 绝对可积；

② $h(t)$ 的Fourier变换收敛；

③ $H(s)$ 的ROC包含虚轴；

(3) 因果稳定性：

一个具有有理函数 $H(s)$ 的因果系统是稳定的，当且仅当系统函数 $H(s)$ 的全部极点分布在 s 的左半平面。

注意区分这两个稳定性

【系统的性质】总结版

1、线性/非线性：①定义 ②结论

2、时不变：①定义判断 ②结论

3、可逆：①定义判断 ②两种方法求逆系统

4、因果：①定义法判断 ② $h(t) = 0, \text{when } t < 0$ ③ $H(s)$ 有理，且ROC是最右侧极点右半平面

5、稳定：①定义判断法 ② $h(t)$ 绝对可积 ③ $h(t)$ 的Fourier变换收敛 ④ $H(s)$ 的ROC包含虚轴

补充：因果稳定性—— $H(s)$ 的所有极点都在左半平面

6、记忆：根据定义判断

3、系统的输出响应求解：

对微分方程两边取Laplace变换，得到输入输出的Laplace变换式。

可以一次直接算出全响应，也可区分出零状态响应和零输入响应（注意收敛域的问题）

by 1926710